

Cursul 8

Configurări de rețea

Utilizarea Sistemelor de Operare (USO)

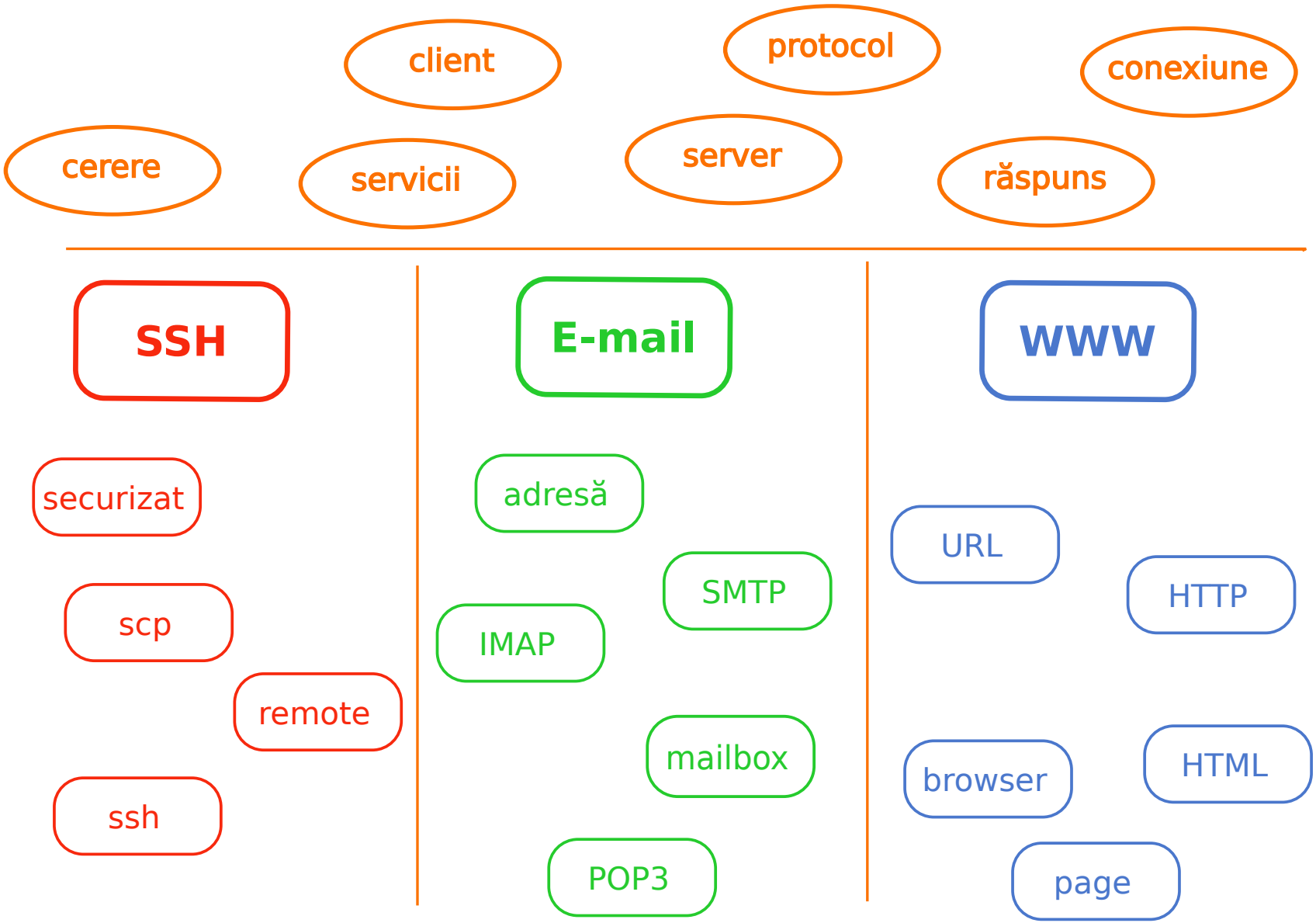
13 noiembrie 2017

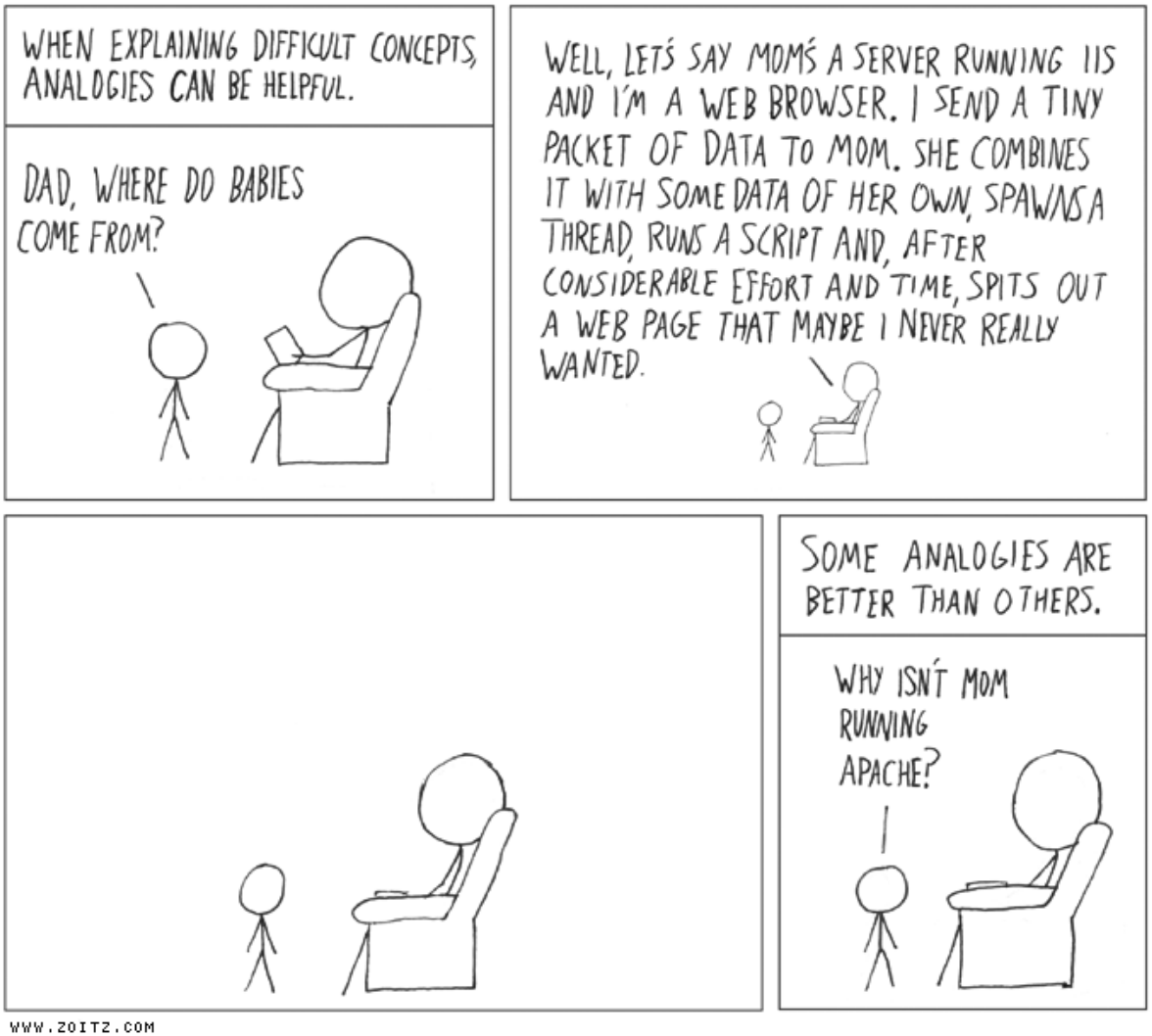
Departamentul de Calculatoare

There are three kinds of death in this world. There's heart death, there's brain death, and there's being off the network.

Guy Almes

You know it's love when you memorize her IP number to skip DNS overhead.


client
protocol
conexiune
cerere
servicii
server
răspuns
SSH
E-mail
WWW
securizat
adresă
URL
SMTP
HTTP
scp
IMAP
remote
mailbox
browser
HTML
ssh
POP3
page



http://jokegurus.com/2008/06/06/why-isnt-mom-running-apache/

- Suport (Introducere în sisteme de operare)
  - Capitolul 8 – Configurări de rețea

În această săptămână la USO

- miercuri, 15 noiembrie 2017, începe laboratorul 8: Configurări de rețea
- tema 3 va apărea pe parcursul acestei săptămâni
  - întrebați, întrebați, întrebați
  - folosiți forumul
  - ajutați colegii pe forum
  - `https://ocw.cs.pub.ro/courses/uso/regulament`
    - secțiunea ,,Recomandări de comunicare electronică”
    - secțiunea ,,Realizarea temelor”
- slide-urile cursului 9: ,,Stocarea și prelucrarea datelor” vor fi publicate vineri, 17 noiembrie 2017
- testul practic de mid-term va avea loc sâmbătă, 18 noiembrie 2017

Reminder: De ce rețele de calculatoare și Internet?







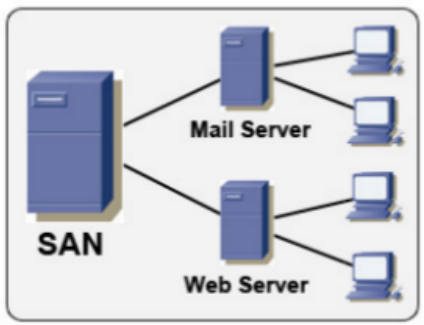












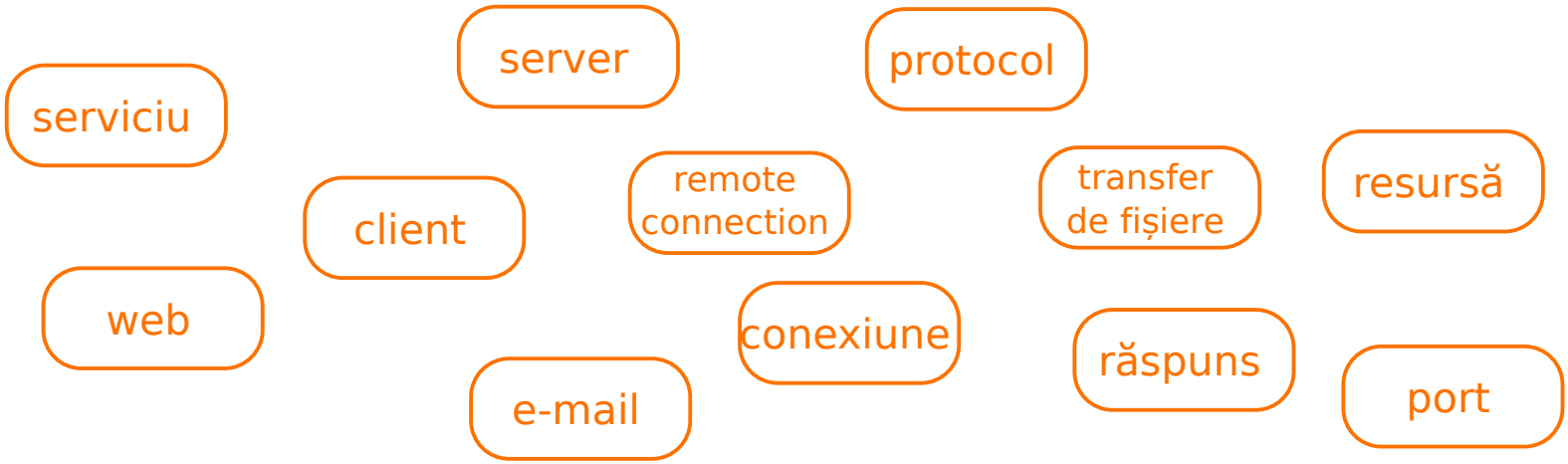


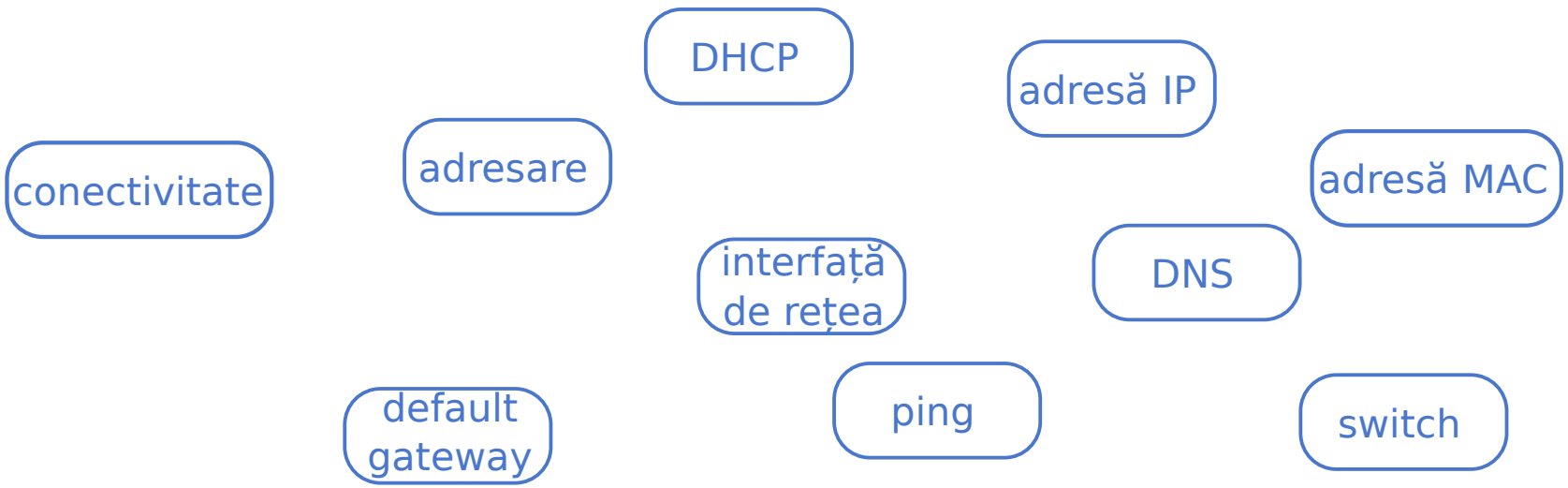




Reminder: Ce este o rețea? Ce este Internet-ul?

- stații/noduri (*hosts*) interconectate
- legături fizice (fir, wireless) și logice (conexiuni) între stații
- stațiile comunică între ele, rulează aplicații de rețea
- rețelele sunt conectate la alte rețele
- Internet: totalitatea rețelelor interconectate de pe planetă


server
protocol
serviciu
remote connection
transfer de fișiere
resursă
client
web
conexiune
răspuns
port
e-mail
servicii de rețea


configurări de rețea
DHCP
adresă IP
adresare
conectivitate
adresă MAC
interfață de rețea
DNS
default gateway
ping
switch

Funcții ale componentei de configurare a rețelei

- **conectivitate**: nodurile din rețea comunică unele cu celelalte
  - folosim echipamente de rețea dedicate (dispozitive și medii de transmisie)
  - folosim protocoale de comunicație (Ethernet, IP, TCP, HTTP, SMTP)
- **adresare**: nodurile au un identificator pentru a fi localizate pentru comunicare
  - adresă MAC, adresă IP, port
- **performanță**: nodurile din rețea comunică la viteze mari
  - folosim echipamente avansate și protocoale eficiente
- **scalabilitate**: putem să ne conectăm la mai multe noduri, pot coexista mai multe noduri, pot rula multe servicii
  - mai multe legături (redundanță), mai multe dispozitive
- **ușurință în folosire**: conectare și configurare rapidă
  - folosim DNS (*Domain Name System*)
  - folosim DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

Necesarul pentru funcționarea și utilizarea rețelei

- echipamente de rețea: dispozitive de rețea, medii de transmisie, stații fizice, interfețe de rețea
- protocoale de rețea
- scheme de adresare/identificare
- aplicații de configurare și depanare
- servicii de rețea (în cursul trecut)

- două tipuri
  - medii de transmisie
  - echipamente de rețea
- medii de transmisie
  - materiale de suport pentru transmiterea semnalului
  - asigură conectivitatea între dispozitivele de rețea
  - cablu de cupru, aer, fibră optică
- dispozitive de rețea
  - echipamente care prelucrează în mod activ informațiile
  - recepție, analiză, prelucrare, retransmitere
  - media converter, switch, ruter, access point, placă de rețea

- placă de rețea
  - *network card*, *network adapter*, NIC (*Network Interface Controller*)
  - permite comunicația între sisteme de calcul
- switch
  - interconectarea sistemelor de calcul
  - comutarea pachetelor pe baza adresei MAC
- ruter
  - interconectarea mai multor rețele de calculatoare
    - numite și rețele locale de calculatoare (LAN: *Local Area Network*)
  - folosit în Internet
  - dirijarea/rutarea pachetelor de la sursă la destinație pe baza adresei IP destinație
- mediile de transmisie și dispozitivele de rețea asigură comunicare *end-to-end*: de la stația sursă la stația destinație

- network interface
- punct de comunicație cu o rețea de calculatoare
  - o placă de rețea – o interfață pentru fiecare placă de rețea
  - un port al unui dispozitiv de rețea – o interfață pentru fiecare port
- abstractizare în sistemul de operare
  - configurarea unei plăci de rețea – ,,configurarea unei interfețe"
- `eth0`, `eth1`
  - denumirile uzuale ale interfețelor plăcilor de rețea Ethernet pe un sistem Unix/Linux

Demo: Vizualizarea interfețelor de rețea

Ce dorim să identificăm folosind adrese?

- stații în Internet (*host*-uri)
  - adresa MAC
  - adresa IP
- servicii sau clienți de servicii, adică procese care rulează pe stații
  - porturi

Adresa MAC

- Media Acces Control
- tipul de adresă folosit de nivelul Acces la Mediu
- scrisă pe placa de rețea
- se mai numește și adresă hardware sau adresă fizică
- Are 48 de biți. Câți octeți?
  - 6 octeți
  - exemplu: 00-02-44-56-6C-41 (reprezentare hexazecimală)
- asociată în mod unic unei plăci de rețea
  - o placă de rețea nou creată are asociată o nouă adresă MAC
  - poate fi, însă, în general, modificată (configurație BIOS)
- tip de adresare plată; asemenea seriilor de bancnote

- este o schemă de adresare *plată*, neierarhică
- adresele MAC se iau în ordine
- nu scalează să identifici o stație în Internet pe baza adresei MAC
  - trebuie căutat la rând
- nevoia unei adresări ierarhice
  - atunci când cauți un student în UPB întâi cauți grupa și apoi studentul în grupă
  - adresarea IP (*Internet Protocol*): cauți întâi rețeaua și apoi stația în rețea
  - adresarea IP este o adresare *ierarhică*
- adresa MAC este folosită pentru identificarea unei stații în rețeaua locală

- tipul de adresare folosit de protocolul IP
- IP (Internet Protocol) – protocolul fundamental de nivel Rețea
- o adresă IP este un șir de 32 de biți (4 octeți)
- se mai cheamă și protocol IPv4
- se preferă scrierea ei în formatul cu puncte (dot-decimal notation)

11000000	10101000	00000000	00000001
192	168	0	1

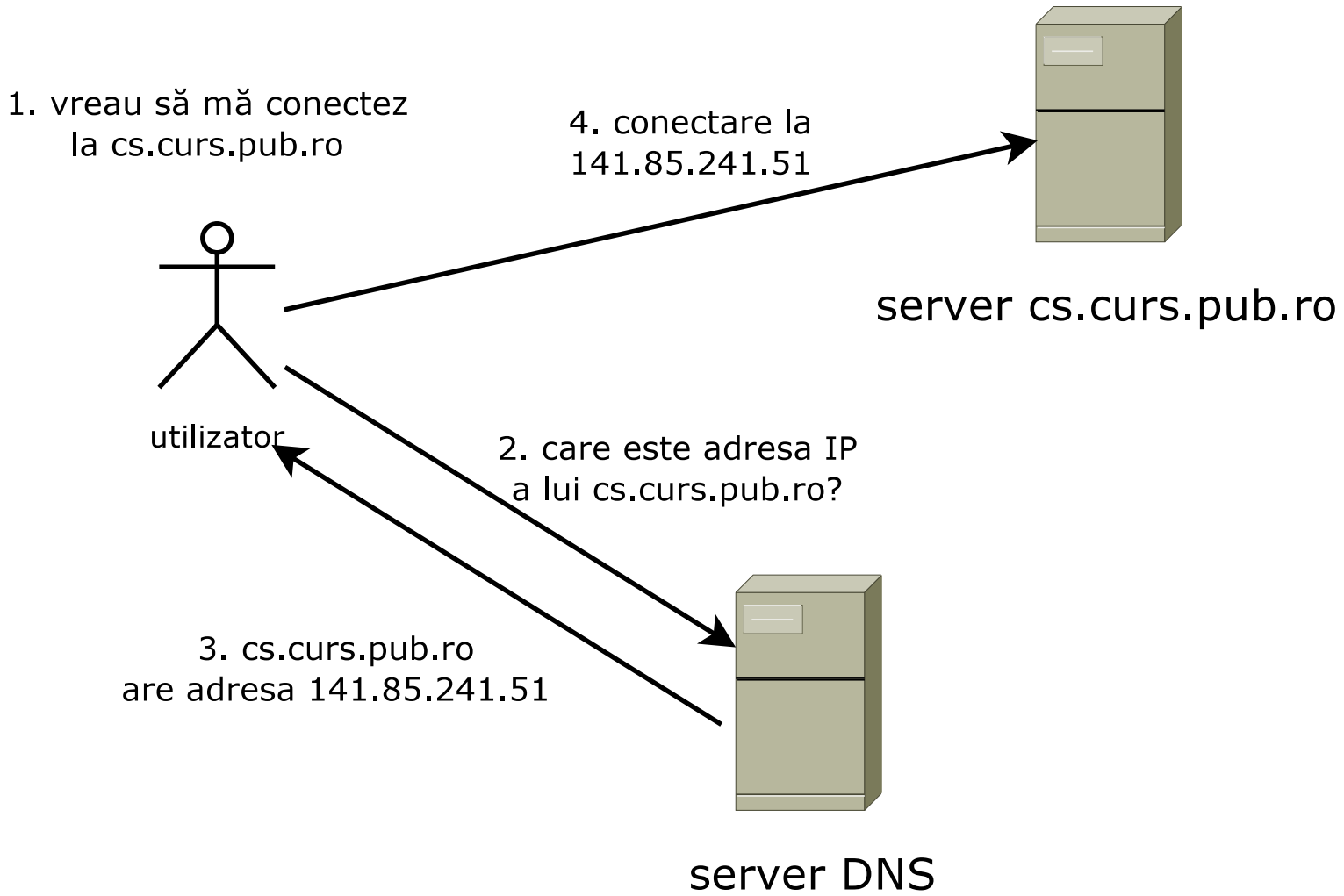
- adresare ierarhică
  - permite împărțirea Internet-ului în rețele
  - adresa IP este folosită pentru a identifica o rețea în Internet
  - pe baza adresei IP și a adresei MAC se identifică o stație în rețeaua locală

Demo: Vizualizarea adresei IP și adresei MAC pe interfețele sistemului

- sunt din ce în ce mai multe stații/dispozitive în Internet pentru numărul maxim de adrese IP
  - $2^{32} \sim 4$ miliarde de adrese posibile
  - soluția este folosirea IPv6, pe 128 de biți (16 octeți)
  - rata de adoptare încă destul de scăzută
- sunt prea multe adrese pentru un om
  - ar trebui să reținem o adresă pentru fiecare stație (server, site) pe care o accesăm
  - folosim nume: `www.google.com` în loc de `173.194.113.82`, `cs.curs.pub.ro` în loc de `141.85.241.51`
  - serviciul DNS (*Domain Name System*) face asocierea între nume și adrese IP

DNS

- *Domain Name System*
- un serviciu de Internet
- există cel puțin un server DNS pentru fiecare rețea locală
- un server DNS translatează numele în adrese IP
- serverul DNS este interogat de stațiile rețelei locale
- procesul este transparent utilizatorului
  - se introduce numele unei stații destinație (în browser, într-un client de rețea, într-o aplicație de configurare)
  - se ,,transformă" numele în adresă IP
    - în spate este interogat serverul DNS
  - se identifică și se interoghează stația dorită (aferentă numelui)



Demo: Verificarea funcționării serviciului DNS

Demo: Latența DNS în Internet

- adresarea IP este un tip de adresare ierarhică
- o adresare ierarhică permite căutarea mai rapidă (a unei stații în Internet)
- două părți pentru adresa IP
  - partea de (sub)rețea: identifică (sub)rețeaua
  - partea de stație: identifică stația din (sub)rețea
- subrețea = rețea (din rațiuni istorice există două denumiri)
- Cum se identifică fiecare parte din adresa IP?
  - masca de subrețea (*netmask*, *subnet mask*)
- exemplu de mască de subrețea:

11111111	11111111	00000000	00000000
255 .	255 .	0 .	0

- condiția de continuitate (continuitatea biților activi – biți 1)
- două formate de reprezentare
  - zecimal: 255.255.0.0
  - prefixat: /16
- adresa de subrețea identifică rețeaua în care se află o stație
  - câți biți de 1 atâția biți reprezintă partea de rețea
  - câți biți de 0 atâția biți reprezintă partea de stație
- fie stația cu adresa IP 192.168.0.1 și masca de subrețea 255.255.0.0 (/16)
  - se spune că stația are adresa 192.168.0.1/16 sau că are adresa 192.168.0.1 cu masca de subrețea 255.255.0.0
  - adresa de subrețea – ȘI logic (ȘI pe biți) între adresa IP și masca de subrețea

11000000	10101000	00000000	00000001	–	192.168.0.1
11111111	11111111	00000000	00000000	–	255.255.0.0
11000000	10101000	00000000	00000000	–	192.168.0.0

  - adresa de subrețea este 192.168.0.0/16

- adresă de difuzare, pachetele sunt primite de toate stațiile din rețeaua locală
- fie stația cu adresa IP 192.168.0.1 și masca de subrețea 255.255.0.0 (/16)
  - adresa de broadcast – SAU logic (SAU pe biți) între adresa IP și masca de subrețea **inversată**
  - dacă masca este 255.255.0.0 (/16), atunci masca inversată este este 0.0.255.255

11000000	10101000	00000000	00000001	–	192.168.0.1
00000000	00000000	11111111	11111111	–	0.0.255.255
11000000	10101000	11111111	11111111	–	192.168.255.255

  - adresa de broadcast este 192.168.255.255/16

Demo: Vizualizarea adresei de broadcast pe o interfață

- Care este adresa de subrețea a rețelei în care se află stația 192.168.0.1 cu masca de rețea 255.255.255.0 (/24)?
- Care este adresa de broadcast a rețelei în care se află stația 192.168.0.1 cu masca de rețea 255.255.255.0 (/24)?
- Care din următoarele stații nu se află în rețeaua 192.168.0.0/24?
  - 192.168.0.32 192.168.0.64 192.168.0.64 192.168.1.0
- Care este adresa de subrețea a rețelei în care se află stația 132.80.44.5/20?
- Care este adresa de subrețea a rețelei în care se află stația 47.242.12.14/29?

Internet-ul

- totalitatea rețelelor interconectate de pe planetă
- conectarea unei stații la Internet
  - prezența acelei stații într-o rețea care face parte din Internet
  - o stație dintr-o rețea conectată la celelalte rețele

- o rețea este conectată la Internet dacă rețeaua din care face parte este conectată la Internet
- o rețea se conectează la Internet prin intermediul unui ruter, numit (*default*) *gateway*
- un gateway dirijează/rutează pachetele între rețeaua locală și Internet
- gateway-ul are, în general, două interfețe de rețea
  - una pentru conexiunea cu rețeaua locală
  - alta pentru conexiunea la Internet
- o stație are nevoie doar de adresa IP a gateway-ului
- gateway-ul cunoaște restul rețelelor din Internet și dirijează pachetele mai departe în Internet
  - gateway-ul trimite mai departe pachetele către alte rutere în Internet
  - celelalte rutere vor dirija pachetul până la rețeaua destinație

Demo: Vizualizarea gateway-ului într-un sistem Linux

Demo: Vizualizarea ruterelor către o stație din Internet

Configurarea unui sistem de operare pentru acces la Internet

- se precizează **trei** componente
  - adresa IP (+ masca de (sub)rețea)
  - adresa IP a gateway-ului
  - adresa IP a serverului DNS
- posibile neajunsuri
  - configurări greșite (adrese IP greșite)
  - configurări conflictuale: aceeași adresa IP pentru două stații diferite
  - comunicarea adresei IP pentru utilizator în rețele mari
  - dinamica rețelei: intră și ies multe stații diferite (de exemplu, rețele wireless publice)
- soluția la neajunsuri: DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

DHCP

- *Dynamic Host Configuration Protocol*
- protocol care permite transferul automat de informații de configurare
- pașii protocolului
  - o stație rulează un client DHCP care contactează un server DHCP
  - serverul DHCP distribuie stației informațiile de configurare: adresă IP + mască de (subrețea), adresă IP gateway, adresă IP server DNS
  - stația se autoconfigurează folosind informațiile primite de la serverul DHCP

Demo: Vizualizarea unei comunicații DHCP

Tipuri de configurare a rețelei în Linux

- după persistența configurației la reboot
  - configurare temporară
  - configurare persistentă
- după modul de precizare a parametrilor
  - statică
  - dinamică

Demo: Configurarea temporară statică a unei interfețe de rețea
Demo: Configurarea temporară dinamică a unei interfețe de rețea
Demo: Configurarea persistentă statică a unei interfețe de rețea
Demo: Configurarea persistentă dinamică a unei interfețe de rețea

- GUI: NetworkManager în Linux
- CLI
- De ce folosirea CLI pentru rețea?
  - pentru vizualizarea configurațiilor
  - pentru diagnostic și depanare (troubleshooting)
  - pentru configurări quick'n'dirty
  - pentru configurare în mașini virtuale (fără GUI)
  - pentru scripting/automatizare

- dorim conectare la Internet
- Internet-ul reprezintă totalitatea rețelelor interconectate de pe planetă
- infrastructura Internet-ului cuprinde
  - stații (host-uri)
  - gateway-uri
  - medii de transmisie: fibră optică, cablu de cupru, aer
  - dispozitive de rețea: switch-uri, access point-uri, gateway-uri
- pentru conectare *end-to-end* (de la client la server) avem nevoie de adresare
  - adresă MAC în rețeaua locală
  - adresă IP în Internet
  - port pentru identificarea aplicației de rețea pe stație
- pentru conectarea la Internet avem nevoie să configurăm
  - adresă IP și mască de (sub)rețea
  - adresa IP a gateway-ului
  - adresa IP a serverului DNS

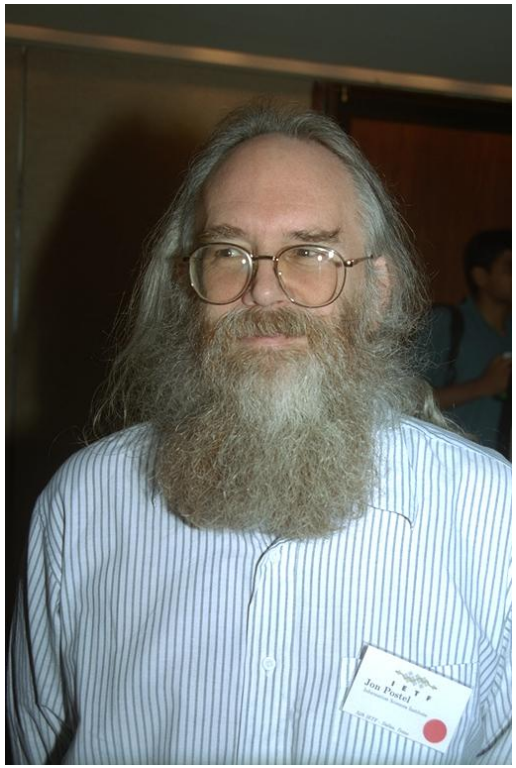
Cuvinte cheie

- rețea de calculatoare
- LAN
- conectare
- *end-to-end*
- mediu de transmisie
- echipament de rețea
- switch, ruter
- interfață de rețea
- protocol
- stivă de protocoale
- adresă MAC
- adresă IP
- DNS
- port
- (sub)rețea
- mască de subrețea
- adresă de subrețea
- adresă de broadcast
- Internet
- gateway
- DHCP
- temporar/persistent
- static/dinamic

Resurse utile

- http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
- http://computer.howstuffworks.com/home-network.htm
- http://computer.howstuffworks.com/lan-switch.htm
- http://www.yolinux.com/TUTORIALS/LinuxTutorialNetworking.html
- http://www.faqs.org/docs/linux_network/
- http://www.debian.org/doc/manuals/reference/ch-gateway.en.html

- Andrew S. Tanenbaum
- ediția a 5-a, 2010
- privire de ansamblu a rețelelor de calculatoare (întreaga stivă)
- stil degajat de prezentare, ușor de înțeles
- folosită ca suport pentru multe cursuri de rețelistică



http://www.isi.edu/div7/people/postel.home/pictures.html

- unul din principalii contribuitori la dezvoltarea Internetului
- editorul RFC (Request for Comments) – protocolul IP, circa 200 RFC-uri
- director al IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*)
- administrator al domeniului `.us` din DNS

Cisco

- Cisco Systems, Inc.
- fondată în 1984
- San Francisco (de unde și numele și sigla)
- echipamente de retea
- produse pentru uz în Internet și pentru ,,home users”
- program de certificări (CCNA, CCNP, CCIE)
- Cisco Networking Academy

OpenFlow

- idee apărută în 2008, încă în dezvoltare
- protocol de nivel Access la Mediu
- permite delegarea deciziilor de rutare/comutare/forwarding de la un switch/ruter altundeva (în software)
- OpenFlow Switch + OpenFlow Controller
- oferă flexibilitate
- combinat cu soluții de virtualizare
- adoptat, în ultima perioadă, de majoritatea producătorilor de echipamente de rețea
- `http://www.openflow.org/`